

Důkaz pro reálnou část:

chceme dokázat, že:

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

možný má pravou stranu rozpíšeme pomocí definice skalárního součinu

využijeme vlastnosti skalárního součinu: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

a toho, že: $x + \overline{x} = 2\operatorname{Re}(x)$

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle =$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle =$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 - (\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

odečteme:

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 =$$

$$= (\|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) - (\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

vydělením čtyřmi získáme:

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

Důkaz pro imaginární část:

cílem je dokázat:

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4i}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

Opět dopíšeme rovnou

Využijeme těchto vlastností:

- $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ (skokosymetrie)
- $\langle au, v \rangle = \bar{a} \langle u, v \rangle$ (linearity v 1. složce)
- $\langle u, av \rangle = a \langle u, v \rangle$ (linearity v 2. složce)
- $x - \bar{x} = 2i \operatorname{Im}(x)$

$$\begin{aligned}\|u + iv\|^2 &= \langle u + iv, u + iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \\&= \|u\|^2 + i \langle u, v \rangle + \overline{i \langle u, v \rangle} + i^2 \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + i \langle u, v \rangle - i \overline{\langle u, v \rangle} \\&= \|u\|^2 + \|v\|^2 + i (\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) = \|u\|^2 + \|v\|^2 + i (2i \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) \\&= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|u - iv\|^2 &= \langle u - iv, u - iv \rangle = \|u\|^2 + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \|-iv\|^2 \\&= \|u\|^2 - i \langle u, v \rangle - i \overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - i (\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) \\&= \|u\|^2 + \|v\|^2 - i (2i \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)\end{aligned}$$

odečteme:

$$\begin{aligned}\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 &= \\&= (\|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) - (\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = \\&= 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)\end{aligned}$$

Vydělením čtyřmi získáme:

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$